

INSTALLARE rBROWSER2

Installazione, avvio e prima configurazione

Windows - Linux - macOS - Android

Versione 2.0.6b. Installer, pip a mano, venv,
Docker e Termux, le opzioni di avvio,
la prima configurazione, come aggiornarlo
e gli errori più comuni su ogni sistema.

© Guida ITA By F. - t.me/reticulumitalia ©

Novembre 2026

PRIMA DI INIZIARE

Questa guida è per rBrowser2 versione 2.0.6b.

rBrowser2 è un browser per la rete Reticulum: apre le pagine NomadNet, e ha dentro anche il messenger LXMF, la chat RRC, il client BBS e la mappa RMAP. È un programma Python che gira sul tuo computer (o su un Raspberry Pi, o su Android con Termux) e si usa dal browser web: Chrome, Firefox, Edge, quello che preferisci.

Serve:

- Python 3.9 o più recente, con pip;
- Reticulum (RNS): lo installa rBrowser stesso, insieme agli altri pacchetti che gli servono;
- git (consigliato, non obbligatorio): permette di aggiornare rBrowser con un clic dalla sua pagina.

Se non hai mai installato Python, prima leggi la guida "Installare Reticulum (Python + RNS)": lì c'è come installare Python su ogni sistema e come risolvere gli errori di python/python3, pip/pip3 e PATH. Qui si dà per scontato che "python3 --version" (su Windows "python --version") risponda.

Come nelle altre guide, si scrive "python3" e "pip3": tu usa i comandi che funzionano sul TUO computer.

0. QUALE STRADA SCEGLIERE

Ci sono più modi per installare rBrowser2. Scegline UNO:

a) INSTALLER (consigliato, soprattutto la prima volta): uno script che fa tutto da solo. Sezioni 2 (Windows) e 3 (Linux, Mac).

b) A MANO, con pip: se Reticulum ce l'hai già configurato e sai cosa fai. Sezione 4.

c) A MANO IN UN VENV: come b), ma i pacchetti restano in una cartella a parte, senza toccare il Python del sistema. Sezione 5.

d) DOCKER: rBrowser in un container (Linux, Raspberry Pi). Sezione 6.

e) ANDROID con Termux. Sezione 7.

In tutti i casi il primo passo è scaricare rBrowser2 (sezione 1).

1. SCARICARE rBROWSER2

1.1 Con git (consigliato)

Apri il terminale nella cartella dove vuoi metterlo e:

```
git clone https://github.com/fr33n0w/rBrowser2.git
cd rBrowser2
```

Con git potrai aggiornare rBrowser con un clic dalla sua pagina (sezione 10).

Se git non c'è:

```
Windows:  https://git-scm.com/download/win  (installalo, poi
          apri un terminale NUOVO)
Linux:    sudo apt install git
macOS:    git --version  (se manca, il Mac propone di
          installare gli "Strumenti da riga di comando": accetta)
```

1.2 Senza git (zip)

- Vai su https://github.com/fr33n0w/rBrowser2
- Pulsante verde "Code" > "Download ZIP" (oppure lo zip della release, nella pagina "Releases").
- Estrai lo zip in una cartella a tua scelta.
- Apri il terminale DENTRO quella cartella (quella con dentro rBrowser.py).

Con lo zip l'aggiornamento dalla pagina non c'è: si aggiorna a mano (sezione 10).

Su Windows, per aprire il terminale nella cartella: apri la cartella in Esplora file, clicca nella barra dell'indirizzo in alto, scrivi cmd e premi Invio.

2. WINDOWS: L'INSTALLER (install.bat)

2.1 Lanciarlo

Nella cartella di rBrowser2 fai doppio clic su:

```
install.bat
```

oppure lancialo dal Prompt dei comandi, nella cartella:

```
install.bat
```

2.2 Cosa fa

- cerca Python 3.9 o più recente (prova "python", poi "py -3");
- installa i pacchetti di requirements.txt (Reticulum, LXMF, Flask e gli altri);
- controlla la configurazione di Reticulum: se non ne hai una, ne scrive una di base con la backbone rmap.world; se ce l'hai, ti chiede se aggiungere rmap.world (o accenderla, se c'è ma è spenta). Le altre interfacce restano com'erano, e il file vecchio viene salvato come config.before-rbrowser;
- chiede se installare anche la VERSIONE APP (predefinito: no): rBrowser in una finestra tutta sua, con l'icona nella barra di sistema, invece di una scheda del browser (sezione 8.2);
- alla fine ti dice come avviare rBrowser.

Tutto resta nella cartella di rBrowser2. Si può rilanciare quando vuoi, non fa danni.

2.3 Avviare rBrowser

Nel Prompt dei comandi, nella cartella di rBrowser2:

```
python rBrowser.py
```

(oppure py rBrowser.py se usi "py")

Poi apri il browser su: http://localhost:5000

Con la versione app: python rBrowser.py --app (sezione 8.2).

Per tenerlo acceso, la finestra del terminale deve restare aperta (puoi ridurla a icona).

2.4 Errori comuni su Windows

- **"Python 3.9 or newer is needed"**

  Python non c'è o non è nel PATH: guida "Installare Reticulum", sezione Windows (casella "Add python.exe to PATH").

- **"pip install failed"**

  Leggi l'errore sopra. Spesso basta aggiornare pip e rilanciare:

  ```
  python -m pip install --upgrade pip
  ```

- **Windows chiede il permesso del Firewall al primo avvio**

  Consenti, almeno per le reti private, se vuoi aprire rBrowser anche dal telefono o da altri PC di casa. Se lo usi solo da questo PC, puoi anche negare.

3. LINUX, RASPBERRY PI E macOS: L'INSTALLER (install.sh)

3.1 Lanciarlo

Nel terminale, nella cartella di rBrowser2:

```
bash install.sh
```

3.2 Cosa fa

- cerca Python 3.9 o più recente e pip (su Debian/Ubuntu/Pi OS, se pip manca, propone di installarlo con apt);
- installa i pacchetti di requirements.txt, scegliendo DOVE:
  - se hai un venv ATTIVO, installa lì, senza domande;
  - se c'è già il venv di rBrowser (.venv, da un'installazione precedente), usa quello;
  - sui sistemi "protetti" (Debian 12+, Ubuntu 23.04+, Raspberry Pi OS Bookworm e Trixie) TI CHIEDE:
    1) un venv nella cartella di rBrowser (.venv): non tocca niente fuori dalla cartella. Si avvia poi con .venv/bin/python rBrowser.py
    2) il tuo utente (~/.local) con --break-system-packages, come fa il manuale di Reticulum: rnsd e gli altri comandi di Reticulum condivisi con gli altri programmi.

  Se non sai cosa scegliere: 1 è la più pulita, 2 è la più comoda se usi anche NomadNet, Sideband o altri programmi Reticulum sullo stesso computer.
- controlla la configurazione di Reticulum come su Windows (config di base con rmap.world se non

ne hai; se ce l'hai, propone di aggiungerla o accenderla; salva il vecchio file come config.before-rbrowser). Su Linux usa BackboneInterface (il TCP più veloce), su macOS TCPClientInterface;

- mette rnsd, rnstatus e gli altri comandi di Reticulum nel PATH, se non ci sono (tipico sul Raspberry Pi). Apri un terminale nuovo perché valga anche lì;
- SOLO CON UNO SCHERMO (macOS, o Linux con desktop; non Termux, non un Pi usato via ssh): chiede se installare anche la VERSIONE APP, rBrowser in una finestra tutta sua (predefinito: no). Su Debian/Ubuntu/Pi OS aggiunge GTK e WebKit con apt (password di sudo). Sezione 8.2;
- SOLO SU LINUX con systemd: ti chiede se avviare rBrowser come servizio di sistema a ogni accensione (risposta predefinita: no). Chiede la password di sudo. Senza il servizio puoi accendere l'avvio all'accensione anche dopo, dalla pagina (sezione 9.7).

3.3 Avviare rBrowser

Installato per l'utente (o con un tuo venv attivo):

```
python3 rBrowser.py
```

Installato nel venv di rBrowser (scelta 1):

```
.venv/bin/python rBrowser.py
```

Con il servizio di sistema: è già partito, e riparte da solo a ogni accensione. Comandi utili:

```
systemctl status rbrowser
journalctl -u rbrowser -f
sudo systemctl stop rbrowser
sudo systemctl disable rbrowser
```

(l'ultimo toglie l'avvio automatico)

Poi apri il browser su: http://localhost:5000

3.4 Errori comuni su Linux e macOS

- **"Python 3.9 or newer is needed"**

  Debian, Ubuntu, Pi OS: sudo apt install python3 python3-pip

  macOS: Python da https://www.python.org (vedi la guida "Installare Reticulum").

- **"Could not make the venv: install python3-venv"**

  Su Debian/Ubuntu/Pi OS il modulo venv è un pacchetto a parte:

  ```
  sudo apt install python3-venv
  ```

  poi rilancia bash install.sh.

- **Dopo l'installazione "rnsd: command not found"**

  Apri un terminale nuovo (l'installer ha aggiunto la cartella al PATH, ma vale solo per i terminali aperti dopo).

- **Raspberry Pi Zero (512 MB di RAM) che si blocca durante l'installazione**

  Installa con niente di pesante acceso (ferma eventuali container Docker): con tutto insieme la memoria finisce.

- **Raspberry Pi OS: "ERROR: pip's dependency resolver ... types-flask-migrate"**

  Riguarda un pacchetto del sistema, non di rBrowser: si ignora.

4. A MANO, CON pip (Reticulum già configurato)

Se Reticulum ce l'hai già e funziona, non serve l'installer. Nella cartella di rBrowser2:

4.1 Windows

```
pip install -r requirements.txt
python rBrowser.py
```

(se "pip" non c'è: python -m pip install -r requirements.txt)

4.2 macOS e Linux "non protetti" (Arch, Fedora, Mint vecchie...)

```
pip3 install -r requirements.txt
python3 rBrowser.py
```

4.3 Debian 12+, Ubuntu 23.04+, Raspberry Pi OS (Bookworm, Trixie)

Qui pip rifiuta con "externally-managed-environment". Installa per il tuo utente, come fa il manuale di Reticulum:

```
pip3 install --user --break-system-packages -r requirements.txt
python3 rBrowser.py
```

I comandi installati da pip (rnsd, rnstatus...) finiscono in ~/.local/bin: se il terminale non li trova, aprine uno nuovo, oppure:

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Non puoi o non vuoi usare --break-system-packages (es. un PC di lavoro)? Usa un venv: sezione 5.

5. A MANO, IN UN VENV

Un venv è una cartella con un Python tutto suo: i pacchetti di rBrowser vanno lì dentro e il Python del sistema resta intatto. Va bene su tutti i sistemi. Nella cartella di rBrowser2:

5.1 Linux e macOS

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python rBrowser.py
```

Su Debian/Ubuntu/Pi OS, se il primo comando dà errore:

```
sudo apt install python3-venv
```

Le volte dopo basta l'ultimo comando:

```
.venv/bin/python rBrowser.py
```

In alternativa puoi "attivare" il venv: dopo questo comando "python3" e "pip3" sono quelli del venv, fino a "deactivate":

```
source .venv/bin/activate
```

5.2 Windows

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python rBrowser.py
```

Le volte dopo basta l'ultimo comando.

5.3 Cosa sapere del venv

- rnsd, rnstatus e gli altri comandi di Reticulum stanno DENTRO il venv (.venv/bin/ su Linux e Mac, .venv\Scripts\ su Windows):

```
.venv/bin/rnstatus
```

- Se usi altri programmi Reticulum (NomadNet, Sideband...) installati fuori dal venv, va bene lo stesso: rBrowser si collega al Reticulum già acceso, se c'è (sezione 8.3).
- L'installer (bash install.sh) riconosce il venv .venv e lo riusa.

6. DOCKER (Linux, Raspberry Pi)

6.1 Il modo più veloce

Nella cartella di rBrowser2:

```
bash docker.sh
```

Installa Docker se manca (con apt), costruisce l'immagine e avvia rBrowser. Per fermarlo:

```
bash docker.sh stop
```

Poi apri: http://localhost:5000

6.2 A mano (Docker già installato)

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

(poi LOGOUT e login, per far valere il gruppo)

```
docker compose up -d
docker compose logs -f rbrowser
```

Altri comandi:

```
docker compose down          (ferma)
docker compose restart       (riavvia)
docker compose build --no-cache rbrowser   (ricostruisce)
```

Con il pacchetto "docker-compose" i comandi si scrivono con il trattino: docker-compose up -d

6.3 Cosa sapere di Docker

- Identità, impostazioni e pagine salvate stanno in tre volumi Docker: sopravvivono a rebuild e "docker compose down". Solo "docker compose down -v" li cancella.
- La configurazione di Reticulum dentro il container è il file "config" della cartella di rBrowser2. Per usare la tua, mettila al suo posto prima di costruire, oppure montala in docker-compose.yaml.
- Porta e indirizzo si cambiano in docker-compose.yaml, non dalla pagina; Restart e Shut down dalla pagina sono disattivati: usa docker compose restart / stop.
- Raspberry Pi Zero 2 W: la prima costruzione richiede circa 9 minuti.

7. ANDROID CON TERMUX

7.1 Installare Termux

Scarica Termux da F-Droid (https://f-droid.org/packages/com.termux/): la versione del Play Store è vecchia. Aprilo una volta e aspetta che finisca la preparazione.

7.2 Scaricare rBrowser2 e lanciare l'installer

```
pkg update && pkg upgrade
pkg install git
git clone https://github.com/fr33n0w/rBrowser2.git
cd rBrowser2
bash install.sh
```

L'installer mette i pacchetti di Termux (Python, psutil, la cryptography già pronta e gli strumenti di compilazione, se pip dovesse servirsene), i pacchetti Python e la configurazione di Reticulum con

rmap.world.

7.3 Avviare rBrowser

```
python3 rBrowser.py --host 127.0.0.1
```

Poi apri nel browser del telefono: http://127.0.0.1:5000

Con --host 127.0.0.1 rBrowser si apre solo dal telefono stesso. Senza --host si apre anche dagli altri dispositivi della rete di casa.

Per evitare che Android addormenti Termux:

```
termux-wake-lock
```

(e togli Termux dall'ottimizzazione della batteria nelle impostazioni di Android). Per fermare rBrowser: Ctrl+C, poi termux-wake-unlock.

7.4 Errori comuni su Termux

- **pip si ferma con "Failed to determine Android API level"**

  ```
  export ANDROID_API_LEVEL=$(getprop ro.build.version.sdk)
  ```

  poi rilancia bash install.sh.

- **"Permission denied" / "Address already in use" all'avvio di Reticulum**

  È rimasto acceso un Reticulum vecchio. Fermalo e riprova:

  ```
  pkill -f reticulum
  ```

8. AVVIARE rBROWSER: TUTTE LE OPZIONI

8.1 Il comando

Nella cartella di rBrowser2 (Windows: python al posto di python3, venv: .venv/bin/python):

```
python3 rBrowser.py
```

Opzioni (tutte facoltative):

```
--host 127.0.0.1      solo da questo computer
--host 0.0.0.0        anche dagli altri dispositivi di casa
--port 5080           un'altra porta (predefinita: 5000)
--log full            nel terminale scrive tutto
--log status          solo connessione, identita' ed errori
--open LINK           apre un link nomadnetwork:// o rrc:// nel
                      rBrowser acceso (lo avvia se serve)
--register-links      i link nomadnetwork://, rrc:// e rbrowser://
                      si aprono con rBrowser, poi esce
                      (Windows e Linux)
--unregister-links    toglie quell'associazione, poi esce
--app                 apre rBrowser in una finestra tutta sua
                      (versione app, sezione 8.2)
--info                mostra lo stato del rBrowser gia' acceso
                      qui, poi segue il suo log
                      (con --port N per uno su un'altra porta)
```

Senza --host e --port vale quello che hai salvato nella pagina (Settings > System Setup > Web server); la prima volta 0.0.0.0 e porta 5000. Le opzioni scritte nel comando valgono solo per quel lancio.

8.2 La versione app (--app)

Installata dall'installer (domanda "versione app") o a mano:

```
pip3 install -r requirements-app.txt
```

(su Linux anche: sudo apt install python3-gi gir1.2-webkit2-4.1) poi:

```
python3 rBrowser.py --app
```

rBrowser si apre in una finestra tutta sua, con l'icona nella barra di sistema, invece che in una scheda del browser. Chiudendo la finestra rBrowser si spegne. Telefoni e altri PC lo aprono comunque nel loro browser, come sempre. Windows e Linux con desktop; macOS non ancora provato. Settings > System Setup > Shortcuts mette un'icona rBrowser2 sul desktop e nel menu delle app, che apre la versione app.

8.3 Reticulum: serve avviare rnsd prima?

No. All'avvio rBrowser si collega al Reticulum già acceso sul computer (rnsd, oppure NomadNet, Sideband, MeshChat...) se c'è; altrimenti accende il suo. Se usi più programmi Reticulum sullo stesso computer, la cosa più ordinata è tenere acceso rnsd e lasciare che tutti si colleghino a lui.

8.4 Aprire rBrowser

Su questo computer: http://localhost:5000

Da telefono o altro PC di casa: http://INDIRIZZO-DEL-PC:5000

L'indirizzo del PC nella rete di casa (tipo 192.168.1.20):

```
Windows:  ipconfig        (riga "Indirizzo IPv4")
Linux:    hostname -I
macOS:    Impostazioni di Sistema > Wi-Fi > Dettagli
```

Oppure accendi il nome in rete rbrowser.local (sezione 9.6) e apri http://rbrowser.local:5000 senza ricordare l'indirizzo. "rBrowser2 running on" in Settings > System Setup e in About elenca tutti gli indirizzi da cui si può aprire.

Lo stesso indirizzo si apre da più dispositivi insieme: è sempre lo stesso rBrowser, con le stesse identità e gli stessi messaggi. Una sola istanza per cartella: non avviare due volte rBrowser dalla stessa cartella.

8.5 Fermarlo

Ctrl+C nel terminale, oppure il pulsante "Shut down" in fondo ai Settings. "Restart" lo riavvia.

8.6 Errori comuni all'avvio

- **La porta è già in uso ("Address already in use", "only one usage of each socket address")**

  C'è già un rBrowser acceso (o un altro programma) su quella porta. Usa quello, oppure avvia con un'altra porta:

  ```
  python3 rBrowser.py --port 5080
  ```

- **"Attempt to reinitialise Reticulum, when it was already running"**

  Un altro programma ha acceso il suo Reticulum con le stesse impostazioni. Chiudilo, oppure avvia rnsd e lascia che tutti si colleghino a lui.

- **Dal telefono la pagina non si apre**

  - rBrowser è avviato con --host 127.0.0.1? Allora si apre solo dal computer: togli --host (o metti 0.0.0.0).
  - Telefono e computer sono sulla stessa rete Wi-Fi?
  - Windows: il Firewall deve permettere Python sulle reti private.

- **"ModuleNotFoundError: No module named ..."**

  I pacchetti sono installati in un altro Python (o nel venv e lo avvii fuori dal venv, o viceversa). Avvia rBrowser con lo stesso Python con cui hai fatto pip install.

- **"rnsd runs under another user" / "digest sent was rejected"**

  rnsd è stato avviato da un altro utente (per esempio un servizio di sistema) e risponde solo ai programmi con la sua chiave: rBrowser resta acceso senza Reticulum. Con l'utente di rnsd, questo comando stampa la chiave:

  ```
  python3 -c "import RNS, os
  p = os.path.expanduser('~/.reticulum/storage/transport_identity')
  k = RNS.Identity.from_file(p).get_private_key()
  print(RNS.Identity.full_hash(k).hex())"
  ```

  Poi nel ~/.reticulum/config dell'utente di rBrowser, sotto [reticulum], aggiungi la riga:

  ```
  rpc_key = LA-CHIAVE
  ```

  e riavvia rBrowser. La chiave dà il controllo di rnsd: tienila privata.

9. PRIMA CONFIGURAZIONE

Tutto si imposta dalla pagina: icona dell'ingranaggio (Settings). Le impostazioni restano salvate nella cartella di rBrowser2 (settings/), anche dopo gli aggiornamenti.

9.1 Al primo avvio

È acceso solo il browser NomadNet: comincia subito ad ascoltare gli annunci, e i nodi compaiono nella lista a sinistra man mano che si annunciano (su una rete tranquilla possono volerci alcuni minuti). Puoi anche incollare l'indirizzo di un nodo nella barra in alto, senza aspettare. Messenger LXMF, chat RRC, client BBS e RMAP sono SPENTI. È una scelta voluta: ognuno va configurato e personalizzato al primo avvio (il tuo nome, il tuo nick e il resto), poi lo accendi.

La barra di stato in alto dice se Reticulum è collegato, quanti annunci e nodi sono arrivati, CPU e RAM, la batteria (dove c'è), la versione di rBrowser e l'ora.

9.2 Password di accesso (Settings > System Setup > Access password)

Spenta all'inizio. rBrowser parte su 0.0.0.0, cioè raggiungibile da tutta la rete di casa: chiunque sia sulla tua rete può aprirlo e usare le tue identità. Se la rete non è solo tua, ACCENDI la password. Dal computer stesso non la chiede, a meno che tu non lo scelga nella stessa sezione. Si imposta, e poi si cambia, dalla sua finestra (Change password).

9.3 Identità (Settings > Identity)

rBrowser crea da solo la sua identità "Default". Qui puoi crearne altre, importarle, esportarle (fai un backup!) e decidere con quale identificarti ai nodi. I nodi vedono la tua identità solo se ti identifichi (Identify, o Auto-identify per i nodi che scegli).

9.4 Accendere i client

Ognuno ha in cima ai suoi Settings l'interruttore "Enable":

- LXMF Messenger: prima metti il tuo nome ("Name in announces"), poi accendilo. È il messenger di Reticulum, compatibile con Sideband, MeshChat, NomadNet.
- RRC Client: la chat a stanze. PRIMA di accenderlo scegli il tuo nick: all'inizio il "Default nick" è "Anonymous Peer rB2", ed è acceso. Scrivi lì il tuo. Se spegni il nick, gli altri vedono solo il codice (hash) della tua identità.
- BBS Client: le bacheche Reticulum.
- RMAP: la mappa dei nodi Reticulum (rmap.world).

Le icone dei client accesi compaiono vicino alle schede delle pagine (Settings > System Setup > Apps in the tab bar).

9.5 Reticulum collegato? I server

Se la barra di stato non dice che è collegato, o non arriva nessun nodo, controlla Reticulum nel terminale:

```
rnstatus
```

Deve esserci almeno un'interfaccia verso la rete (es. rmap.world) con "Status: Up". Consiglio: nel config di Reticulum metti PIÙ server (almeno 3), così resti collegato se uno cade. La lista è su https://rmap.world e nel client RMAP di rBrowser. Come si fa è spiegato nella guida "Configurare Reticulum (backbone + RNode)".

9.6 Altre impostazioni utili (Settings > System Setup)

- Web server: indirizzo, porta e nome in rete (es. rbrowser.local, per aprirlo dal telefono senza ricordare l'IP).
- Links (Windows e Linux): i link nomadnetwork:// e rrc:// cliccati in altri programmi si aprono in rBrowser.
- Notifications and log: notifiche, posizione della barra di stato (in alto o in basso), suoni, quanto scrive nel terminale.
- Internet check: avvisa quando cade internet, controllando ogni quanto scegli tu ("Check every"). Spento all'inizio.
- Remote access: aprire rBrowser da fuori casa (tunnel o DDNS: afraid.org/FreeDNS, DuckDNS, dynv6). Accendilo solo con la password attiva.

9.7 Avvio con il computer (Settings > System Setup)

"Autostart on boot", spento all'inizio: rBrowser parte da solo quando si accende il computer, senza permessi di amministratore. Windows e macOS all'accesso, Linux all'accensione (anche Raspberry Pi). Se hai installato il servizio di sistema su Linux (sezione 3.2) qui risulta acceso; per toglierlo: sudo systemctl disable rbrowser. Non su Docker (il container riparte da solo) e non su Termux (serve l'app Termux:Boot). Il log dell'ultimo avvio è in settings/autostart.log.

9.8 Guest mode (Settings > Guest mode)

Una seconda password per far provare rBrowser ad altri: chi entra come ospite naviga, ma non cambia le impostazioni e non vede le tue chiavi. Chat e messenger per gli ospiti si accendono a parte.

10. AGGIORNARE rBROWSER2

10.1 Installato con git clone

Con "Check for updates at start" acceso (Settings > About), quando esce una versione nuova compare il pulsante arancione "New update!" nella barra in alto, e un segno su About. Lì "Update now" scarica la versione nuova e riavvia rBrowser. Se è cambiato requirements.txt, prima chiede di rilanciare l'installazione dei pacchetti.

A mano, nel terminale:

```
git pull
pip3 install -r requirements.txt
```

(o rilancia l'installer), poi riavvia rBrowser.

"Files changed by hand" / git pull si rifiuta

Hai modificato dei file del programma: git non li sovrascrive. Per tornare ai file originali (le tue impostazioni, identità e messaggi NON si toccano, stanno in cartelle a parte):

```
git checkout -- .
```

poi di nuovo git pull.

10.2 Installato da zip

- Scarica lo zip nuovo ed estrailo in una cartella nuova.
- Copia dalla cartella vecchia a quella nuova le tue cose:

```
settings/
identities/
nomadnet_browser_identity
cache/       (le pagine salvate, facoltativo)
downloads/   (i file scaricati, facoltativo)
```

- Rilancia l'installer (o pip install -r requirements.txt) e avvia rBrowser dalla cartella nuova.

10.3 Docker

```
git pull
docker compose build rbrowser
docker compose up -d
```

RIASSUNTO VELOCE

```
1. Scarica:   git clone https://github.com/fr33n0w/rBrowser2.git
              cd rBrowser2
2. Installa:  Windows: install.bat
              Linux, Pi, Mac, Termux: bash install.sh
              Docker: bash docker.sh
              A mano: pip3 install -r requirements.txt
              (Debian/Pi OS: --user --break-system-packages, o venv)
3. Avvia:     python3 rBrowser.py   (Windows: python rBrowser.py,
              venv: .venv/bin/python rBrowser.py)
              In una finestra sua: aggiungi --app
4. Apri:      http://localhost:5000
5. Settings:  password se la rete non è solo tua, nome LXMF,
              nick RRC, poi accendi i client che vuoi.
6. Nessun nodo? rnstatus: serve almeno un server Up (meglio 3).
7. Aggiorna:  Settings > About > Update now (con git clone).
```

LINK UTILI

rBrowser2 su GitHub

https://github.com/fr33n0w/rBrowser2

Python (download)

https://www.python.org/downloads/

Git per Windows

https://git-scm.com/download/win

Termux (F-Droid)

https://f-droid.org/packages/com.termux/

rmap.world (mappa della rete Reticulum)

https://rmap.world

Manuale ufficiale Reticulum

https://reticulum.network/manual/

Reticulum Italia su Telegram

https://t.me/reticulumitalia

© Guida ITA By F. - t.me/reticulumitalia ©